

مصنع البرمجيات المتكامل

خط إنتاج آلي يحوّل فكرة العمل — بأي نوع موقع وبالميزات التي يختارها — إلى منتج منشور يديره العميل بنفسه، تحت لوحة تحكم وبوت، بمعايير هندسية لا تُكسر.

العتاد: Raspberry Pi 5 + SSD 1TB | نقل: ChatGPT · Gemini · Claude | بوت + لوحة وليليسوق: تجارة إلكترونية خليجية

الـ Stack: .NET · Next.js

01 // المحاور الثلاثة

أُعيد ضبط كل محور بعد التعديلات: العتاد صار مضيف بنية تحتية فقط، والعقل المحلي الضعيف استُبدل بثلاثة نماذج قوية، والمعايير امتدّت لتغطّي الثغرات الصامئة.

المُحرّك

HARDWARE

- **الـ Pi 5 (16GB)** ك **مضيف بنية تحتية فقط** لا يولّد كوداً بعد الآن.
- **الإفلاع من SSD 1TB** لا من بطاقة SD → مونوقية وسرعة قراءة/كتابة.
- **بشغّل: Redis**، حاويات الـ Sandbox (محاكاة تمارا/سلة/مخازن)، قاعدة البيانات، التنسيق.
- **PostgreSQL بدل (FIX)** SQL Server — يعمل أصلياً على ARM، أرخص، ودعم EF Core ممتاز.
- **نسخ احتياطي دوري** للـ Docker volumes استعادة المصنع في دقائق لو مات الجهاز.

العقل

AI BRAIN

- **نماذج Frontier** بأدوار مؤرّعين: **المودج المحلي الضعيف**.
 - **المساعدين** وكتابة الكود والمراجعة (كبير المهندسين).
 - **Gemini** — السياق الضخم: قراءة قاعدة الكود كاملة، توليد بيانات Seed.
 - **Challenge** لمواصفات والاختبارات، ورأي ثابٍ براجع كلود.
 - **Secret Vault** **مؤمن** (FIX) — نسخ في Git + Evals تمنع انحراف المعايير.
- الوكلاء: مخطّط ← مبرمج ← مراجع (من نموذج مختلف).

المعايير

STANDARDS

- **Backend: SOLID**. فصل المنطق عن الـ Controllers, DTOs، تحقّق مسبق.
- **Frontend: Server Components** افتراضياً، **use client** اعلى فقط.
- **مرونة: Retry Policies** على كل خدمة خارجية.
- **RTL / i18n** من اليوم الأول **تخالف** للنسج الخليجي.
- **Secrets + Auth/AuthZ** من الأساس (FIX).
- **بد أولاً (OpenAPI)** + أنواع مولدة مشتركة **(+XX)** صفر أخطاء ربط.
- **المرافعة** مدمجة من الطور الأول (FIX).

02 // الآلية عند استلام مشروع جديد

المسار الكامل من فكرة العميل حتى التشغيل المراقب. كل مرحلة توضح المهمة، النموذج المسؤول، ونمط العمل (تفاعلي بإشرافك / آلي خلفي)، والمخرَج.

استلام المتطلبات

CLIENT INTAKE

فكرة أو متطلبات خام من العميل → تُصاغ كمواصفات منظّمة جاهزة للتنفيذ.

ChatGPT | تفاعلي | مواصفات منظّمة ←

التأسيس

FOUNDATION

أمر واحد يستنسخ الـ Boilerplate وبشغّل الحاويات، ويجهّز IaC والأسرار وقوالب RTL/i18n والمرافعة.

سكرتير آلي + إشراف | تفاعلي | بيئة معيارية جاهزة بدقائق ←

التوليد المعماري

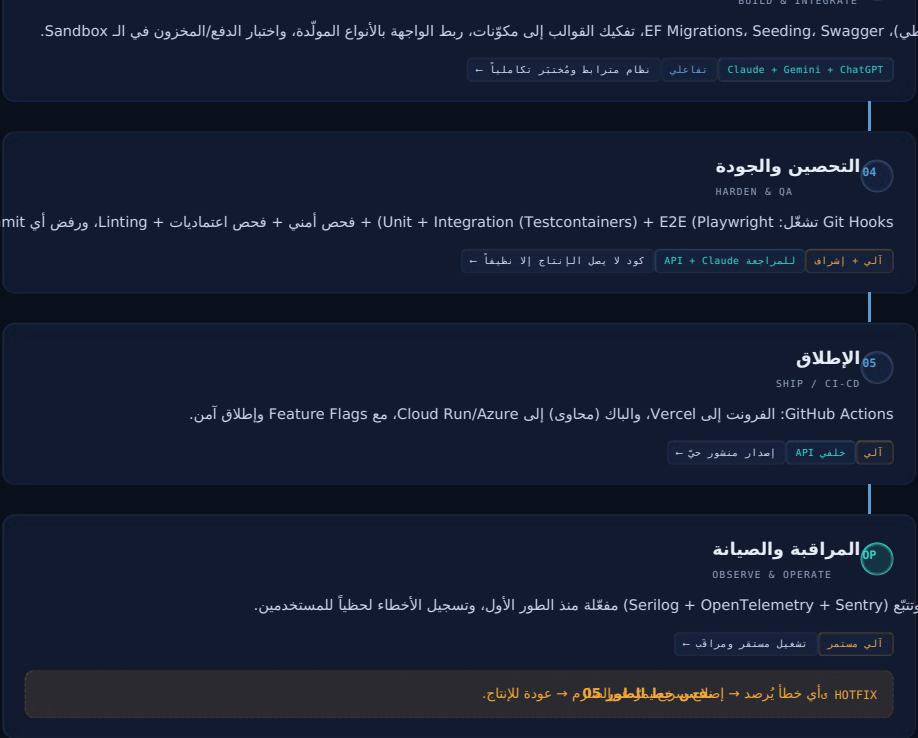
GENERATION

توليد ERD وModels وControllers وهيكّل Next.js — بمنهج العقد أولاً: يُولّد OpenAPI أولاً ومنه تُشتق الأنواع للطرفين آلياً.

ChatGPT → Claude → Gemini | تفاعلي | عقد مؤدّ بربط الطرفين ←

البناء والتكامل

BUILD & INTEGRATE



03 // تفصيل الأطوار الخمسة

المراحل التسع الأملية أعيد تجميعها في خمسة أطوار مترابطة، مع دمج كل الإضافات داخل التدفق بدل إصافها في النهاية.

01

التأسيس

المهمة
أمر واحد يستنسج إل Boilerplate، يشغّل حاويات (DB/Redis/Sandbox)، ويجهّز laC والأسرار وقوالب RTL/i18n والمراقبة.
النمط
تفاعلي (سكربت آلي بإشراف بشري)
المخرج
بيئة معيارية قابلة لإعادة الإنتاج خلال دقائق.

02

التوليد المعماري

المهمة
تغذية المتطلبات للنماذج لتوليد ERD وModels وControllers وهيكّل Next.js — بمنهج العقد أولاً، فثيولّد OpenAPI ثم تُشقق منه الأنواع للطرفين تلقائياً.
النماذج
ChatGPT (مواصفات) ← Claude (معمارية وكود) ← Gemini (سياق صخم).
النمط
تفاعلي
المخرج
عقد موحد يربط الباك والفرونٲ آلياً وتلغي فته كاملة من أخطاء الربط.

03

البناء والتكامل

المهمة
مراجعة الكود (وكيل مراجع آلي + فحص بشري نقطي)، تنفيذ EF Migrations, Seeding, Swagger, تفكيك القوالب إلى مكوّنات، ربط الواجهة بالأنواع المولّدة، واختبار الدفع/المخزون في الـ Sandbox مئات المرات بلا مخاطرة.
النماذج
Claude (كود ومراجعة) + ChatGPT + Gemini (Seed) (اختبارات).
النمط
تفاعلي
المخرج
نظام مترابط ومُختبّر تكاملياً.

04

التحسين والجودة

المهمة
Git Hooks تشغّل عند كل Commit: Unit + Integration (غير E2E (Playwright) + (Testcontainers) + فحص أمني وفحص اعتماديات + Linting، ورفض أي Commit يخالف معايير الـ Vault المٲ.
النمط
آلي + إشراف
المخرج
كود لا يصل الإنتاج إلا نطقاً ومُختبّراً على كل المستويات.

05

الإطلاق والتشغيل

المهمة
GitHub Actions عبر CI/CD — الفرونٲ إلى Vercel والباك المحاوٲ إلى Cloud Run/Azure، مع Feature Flags، والمراقبة والتتبّع المفقّلة منذ الطور الأول، وآل Hotfixes غير نفس الخط الصارم.
النماذج
API للأتمتة الخلفية (ملخصات، إصلاحات صغيرة).

أنواع المواقع4وال Frameworks

المنصع لا يبنى نوعاً واحداً. لكل نوع موقع قالب أساس (Boilerplate) مهتياً بالأدوات المحيطة. الأساس **Next.js**، مع **Astro** للمواقع المحتوىانية الخفيفة، وطريقة أنيميشن/3D تُضاف عند الحاجة فقط.

متجر إلكتروني

E-COMMERCE

دورة شراء كاملة مع تكامل الدفع والمخزون الخليجي، أو هيدلس كومرس للمناجر الكبيرة.

Salla / TamaraMedusa.js.NET APINext.js

موقع شركات / تعريفى

CORPORATE

Server Components بالكامل، تركيز على SEO والسرعة، محتوى يُدار عبر CMS.

SEOPayloadCMSNext.js

بوريفوليو / إبداعى

PORTFOLIO

عرض أعمال خفيف وسريع مع لمسات حركة راقية تبرز الهوية.

Framer MotionGSAPAstro

أنيميشن / تجربة تفاعلية

INTERACTIVE · 3D

تجارب غامرة بتصميم سلس ومشاهد ثلاثية الأبعاد وحركة متزامنة بدقة المللي ثانية.

LenisGSAPThree.js / R3F

مدوّنة / محتوى

BLOG · CONTENT

نشر محتوى منظمّ وسريع، إمّا بملفات MDX أو عبر CMS هيدلس.

PayloadMDXAstro

تطبيق ويب / SaaS

WEB APP · SAAS

لوحات تطبيق بمنطق أعمال معقّد، مضارقة وأدوار، ورسوم بيانية.

shadcnClerk.NETNext.js

صفحة هبوط

LANDING

صفحة واحدة سريعة محسّنة للتحويل مع حركة هادقة.

Framer MotionTailwindNext.js / Astro

حجوزات / مواعيد

BOOKING

تقويم وحجز ودفع، مع إدارة توافر ومواعيد.

Stripe.NETNext.js

تعليمي / LMS

E-LEARNING

دورات ودروس ومشغل فيديو واختبارات وشهادات ولوحة طالب.

ClerkMux / Video.NETNext.js

عقاري

REAL ESTATE

بحث وفلترة عقارات، تفاصيل مع خرائط، وطلبات معاينة.

Google Maps.NETNext.js

مطاعم / طلبات

RESTAURANT

قائمة طعام، سلة وطلب وتوصيل، وحجز طاولات وفروع.

PaymentMaps.NETNext.js

طبي / عيادات

HEALTHCARE

حجز مواعيد، ملفات مرضى، أطباء وتخصصات، وتذكيرات.

SMSAuth.NETNext.js

سوق متعدّد البائعين

MARKETPLACE

بائعون متعددون، عملات ومدفوعات مقسّمة، وإدارة ووساطة.

Split PayMedusa.NETNext.js

إخباري / مجلة

NEWS · MAGAZINE

مقالات وأقسام وأرشفة وبحث، مخزن SEO ونشر سريع.

MDXPayloadAstro / Next.js

فعاليات / تذاكر

EVENTS · TICKETING

فعاليات وجداول وحجز تذاكر ودفع ورموز QR للدخول.

QRStripe.NETNext.js

وظائف

JOB BOARD

إعلانات وظائف وتقديم وسير ذابنة ولوحة أصحاب عمل.

Auth.NETNext.js

عضويات / مجتمع

MEMBERSHIP

محتوى مدفوع، اشتراكات ومستويات، ومتنّدي/مجتمع.

Stripe.NETNext.js

05 // آلية تحويل القالب إلى مشروع

المرحلة الأكثر مشاحة سابقاً، صارت مسار 6 خطوات مدفوع برومت منظم. مساران: قالب جاهز ← هندسة عكسية، أو توليد من برومت عبر `v0.dev` \ يوجد قالب مناسب.

1

الإدخال

INGEST

أسقط القالب في المشروع (ملفات HTML/CSS، أو نيم React، أو ملف Gemini). (يقوم القالب كاملاً بسياقه الضخم.

2

التفكيك إلى مكونات

Claude

يحلّل القالب ويقشّمه إلى React Components مستقلة وقابلة لإعادة الاستخدام (Header, Hero, Card, Footer, ...).

3

تجريد المحتوى

استبدال النصوص والصور والألوان المصنّعة بمتغيّرات وDesign Tokens وProps → المحتوى يتحوّل إلى بيانات.

4

الربط بالعقد

توصيل Props المكوّنات بنقاط ال API من عقد OpenAPI (الطور 2) → `ProductCard` يسحب من endpoint المنتجات تلقائياً.

5

ربط ال CMS

توصيل الحقول القابلة للتعديل بمجموعات Payload العمل يعدّل المحتوى لاحقاً من لوحته دون كود.

6

فرض المعايير

تطبيق Server Components افتراضياً، RTL، الاستجابة، إمكانية الوصول، والأداء — كل ذلك مفروض من ال Prompt Vault.

```
# template-to-project.prompt - ال - Prompt Vault تخزن من ال
ROLE: Senior Frontend Engineer
INPUT: /template + openapi.json + options.json
TASK:
1. Deconstruct /template into reusable React Server Components
2. Extract hardcoded copy/images -> typed props + design tokens
3. Bind data props to endpoints defined in openapi.json
4. Wire editable fields to Payload collections
5. Enforce: RTL, ally, responsive, Server Components by default
OUTPUT: /app component tree + tokens.ts + integration map
RULES: follow Prompt Vault standards - reject any deviation
```

06 // مصفوفة الاختيارات

حسب العمل. كل اختيار = وحدة بُني أو تُختلّط، مدفوعة بب Feature Flags. تولّد كملف `options.json` يُغذى للنماذج والـ AI لبيني فقط ما اختاره العمل. (✓ = مفعل كمتال · · المنقُط = اقترادي)

نوع الموقع

SINGLE

متجر إلكتروني

شركات

بورتفوليو

أنيميشن / تفاعلي

مدونة

SaaS

هيوط

حجوزات تعليمي / LMS

مطاعم

طبي / عيادات

سوق متعدد البائعين

إخباري / مجلة

فعاليات / تذاكر

وظائف

عضويات

عقاري

بوابات الدفع

MULTI

تعمارا

ثاني

مدى / HyperPay

Stripe

PayPal

المنصات والمخزون والشحن

MULTI

سلة

زرد

مخازن

أرامكس

سمسا

تكاملات السوق (الخليج)

MULTI

فاتورة CA (بالسعودية)

واتسا Business

نفاد / أبشر

(Unifonic (SMS/OTP

Google Maps

الميزات الاختيارية

MULTI

لوحة تحكم العميل

إشعارات (بريد / واتساب / SMS)

تقييمات ومراجعات

نقاط وولاء

بحث داخلي

اشتراكات / عضويات

اللغة

SINGLE

عربي فقط

إنجليزي فقط

عربي + إنجليزي (ثنائي)

الوصول والواجهة

MULTI

LTR / تلقى

إمكانية وضع WCAG AA

وضع ليلي

الأداء والـ SEO

MULTI

مستوى

Core Web Vitals

تجارب nami (مشروع)

PWA

اتجاه التصميم

SINGLE

شركاتي نظيف

Premium /

حيوي / أنيميشن بسيط / Minimal

جريء / Bold

07 // لوحات التحكم

طريقة تحكم واحدة بواجهتين لإدارة المصنع، ولوحة منفصلة اختيارية لكل عميل يدبر بها مشروعه بعد التسليم.

بوت المصنع

FACTORY BOT • TELEGRAM

الحوال: «أبدأ مشروعاً جديداً»، عرض حالة الأطوار.
بات على البوابات البشيرية (مراجعة/إطلاق) بضغطه.
شل ال QA، اكتمال النشر، الأخطاء.
مناهة استهلاك التوكنز والتكلفة لكل نموذج.

لوحة المصنع

FACTORY DASHBOARD • WEB

كامل: كل المشاريع وأطوارها وسجلاتها.
لعملاء (CBM) تخيل ومشاريعه وحالته وبياناته.
مشروع (Umami) محققة في مكان واحد.
للفة ال API لكل نموذج، ونتائج الاختبارات.
بات ال (Pi (DB/Redis/Sandbox لحظياً.
ارة ال Prompt Vault ومصفوفة الاختبارات.

لوحة العميل

OPTIONAL

CLIENT DASHBOARD

دير العميل مشروعه بنفسه بعد التسليم.
نتجات والمخزون والطلبات.
ي عبر Payload دون كود.
• تحليلات وفعسادر، تحويل).
إلصلاجات، الإعدادات.

المنية: البوت ولوحة المصنع يشتركان في نفس ال API (طريقة تحكم واحدة، واجهتان) مع تحديثات لحظية عبر **SignalR** حة العميل فمنفصلة لكل مشروع، مبنية على **Payload admin**، حسب مصفوفة الاختبارات. **التحليلات** تأتي بالمشاريع) — مجانية وبلا كودكبر.

STRENGTH	وقت ISR + إعادة تحقّق عند التعديل + نسخ احتياطي → سرعة وموثوقية.
WEAKNESS	ة كاملة دون إشراف على المال والأمان والنشر.
STRENGTH	~90% أتمتة مع 3 بوابات بشرية عند نقاط الخطر فقط → سرعة بلا مخاطرة.
WEAKNESS	دورة ZATCA للسعودية).
STRENGTH	ZATCA وواتساب ونفاذ كودجات جاهزة في مصفوفة الاختيارات → امتثال فوري.

// CORE PRINCIPLE	المبدأ الهجين: اشتراك للتفاعل للـAPI خطر فيجّ في المصنع هو الخلط بين الاشتراك التفاعلي والـ API. اشتراكك (Claude Pro / ChatGPT / Gemini) ذهبية حين تكون أنت أمام الشاشة وتوجّه وتراجع، لكنها محدودة بحدود استخدام تُعاد كل بضع ساعات — فلا تصلح لتشغيل خط إنتاج آلي دون تدخل بشري. المستوى التفاعلي ← الاشتراكات الأطوار 1→4 حيث أنت موجود تراجع وتوجّه. Claude Code و Gemini و ChatGPT يعمّون كل الاحتياج دون تكلفة إضافية. المستوى الآلي لا يتخطى 5 الطور 5 وأي خطوة في CI/CD تعمل دون إشرافك (فحص، ملخصات، إصلاحات صغيرة). تكلفة صغيرة، وفصل يحمي خطّك من التعطّل.
-------------------	---

// 14 توزيع النماذج الثلاثة	بدل استئراف نموذج واحد، توزّع المهام حسب قوة كل نموذج — يرفع الجودة ويوزّع الاستهلاك على ثلاثة حسابات. LEAD ENGINEERClaude المعمارية، كتابة كود .NET و Next.js، إعادة هيكلة القوالب، ومراجعة الـ Pull Requests. عمودك الفقري في خط الإنتاج. CONTEXT ENGINEGemini لكود كاملة دفعة واحدة، تحليل الملفات الكبيرة، وتوليد بيانات Seed بكميات. PLANNER + 2ND OPINIONChatGPT التخطيط وتوليد المواصفات من فكره خام، كتابة الاختبارات، وطبقه "رأي ثاني" تكشف أخطاء لا يراها نموذج واحد.
-----------------------------	--

// 15 حزمة الأدوات — مجانية أولاً	نموذج لأقل تكلفة ممكنة: أغلبها مجاني أو مستضاف ذاتياً على الـ Pi، والمدفوع فقط عند التوسع أو كخيار راحة. ● مجاني ● استضافة ذاتية (على الـ Pi) ● استضافة اشتراك عند الحاجة // ORCHESTRATION – التنسيق والمراقبة n8n العراء بين البوت والخط والنشر — يربط الأحداث والسيّحات. SELF-HOST GitHub Actions خطوط الـ CI/CD (فحص + نشر) — سيّخته مجاناً. FREE Uptime Kuma مراقبة توفّر كل المواقع من لوحة واحدة. SELF-HOST // AI LAYER – توحيد النماذج LiteLLM توجيه النماذج الثلاثة عبر API واحد مع failover — مستضاف ذاتياً. SELF-HOST بالاستضافة مفاتيح API للأتمتة الخلفية (الطور 5) بدل الاشتراك التفاعلي. USAGE // AUTH + CONTENT – المصادقة والمحتوى
-----------------------------------	---

16 // النتائج المتوقعة والجهد والوقت

استثمار لمرة واحدة: بناء المصنع نفسه (القوالب + Prompt Vault + الخط + اللوحات) بأحد **أساليب**، يُدفع مرة ويخدم كل المشاريع بعدها. أول 2-3 مشاريع أبطأ حتى ينضج الخط، ثم يتضاعف العائد.

مخرجات الجودة المضمونة لكل مشروع: 95 ≥ Lighthouse ، صفر نقرات عالية/حرجة ، Core Web Vitals خضراء ، تغطية اختبارات (Unit + E2E) ، دعم عربي/إنجليزي ، جاهزية سوق فورية. **الأثر:** تقليص زمن التسليم 70-85% مع رفع الجودة والانساق ، لأن المعايير مفروضة آلياً لا يدويًا.

17 // من أين تبدأ – الأولويات

خمس خطوات وحدها ترفع موثوقية المصنع وجودته وسرعته قفزة كبيرة.

- 1 [البنية التحتية](#) — يحوّل ال Pi من نقطة هشة إلى مصنف موثوق.
- 2 [ولا \(OpenAPI\)](#) — أكبر موثّق وقت، يلغي أخطاء الربط ويختصر الطور 3 جذرياً.
- 3 [نظام التشغيل](#) و [RTL/i18n](#) — هذا هو المكان الذي نعمل أن يكبر المشروع ويصبح تعديلها مكلفاً.
- 4 [ابن مصفوفة الاختيارات ك options.json](#) **أولاً** هي قلب التخصيص الذي يجعل كل مشروع قابلاً للتشكيل دون إعادة بناء.
- 5 [معدّ](#) **PostHog + Clerk + Auth0** — تختصر لوحة العميل والمصادقة وال Feature Flags دفعة واحدة.

مصنع البرمجيات المتكامل — مخطّط قابل للتنفيذ من الاستلام حتى المراقبة.